

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	Tema 3
Parcial	Parcial 1
Tipo de clase	Seminario
Vídeo asociado	No confirmado con certeza — ver _PROPUESTA_clasificacion.md
Transcripción origen	transcript (34).txt

Tema 3 — Clasificación ácido/base de un fármaco y especiación

Vamos a seguir con lo nuestro. Este fármaco lo teníamos para hoy. El otro día hicimos uno donde había dos bases, y otro donde había un ácido y una base. Aquí, ¿qué nos encontramos? Que los dos son grupos ácidos. Mirad, los flúor son derivados halogenados, y los derivados halogenados no nos van a aportar nada.

Esto de aquí arriba es un ácido carboxílico en concreto, y como está sobre un benceno, es un aril carboxílico. No dudéis: todo hidrógeno sobre un oxígeno o sobre un azufre siempre es ácido. En concreto son ácidos fuertes, fuertes a pH fisiológico. Los aril carboxílicos, en la tabla, están más o menos en un pKa de 4, es decir, que hay algo que ha bajado su acidez. ¿Y qué puede ser eso que ha bajado su acidez? El efecto $-I$ estabilizante. Tened en cuenta que para justificar esto lo que tenemos que estudiar es la base conjugada de ese ácido: toda la forma resonante está incluida dentro de su pKa. Ese efecto $-I$ estabilizante de carga negativa va a ser el que nos cambie, el que nos baje el pKa.

¿Cuál es el otro grupo orgánico que tenéis ahí? Cuidado, porque es un alcohol sobre un benceno: eso es un fenol. Los fenoles son grupos ácidos débiles porque siempre están por encima de su pKa de 7,4.

El caso del fenol: por qué sube el pKa en vez de bajar

Aquí, aun teniendo al lado un grupo que en principio debería bajarle el pKa, ocurre algo distinto. Cuando esa carga entra en resonancia va pasando por el anillo hasta llegar arriba: tiene una forma resonante adicional sobre el carbonilo, lo que se llama un $-R$ fuerte. Ese $-R$ fuerte debería hacerle bajar el pKa, ¿verdad? Pero no es así, sino que se lo sube.

¿Sabéis por qué? Porque cuando los dos grupos (los dos son grupos ácidos) están ionizados, va a haber dos cargas negativas muy próximas, y dos cargas del mismo signo producen una repulsión. Al haber repulsión, la molécula no es estable —tened en cuenta que el benceno es plano—. Entonces, ¿cuál es la manera que tienen estos compuestos de ser más estables? Que ese segundo hidrógeno que van a perder se pierda lo más tarde posible, y la forma de retrasar esa pérdida es subir el pKa. O sea,

que no siempre el $-R$ baja el pK_a ; habrá casos así, aunque no creo que esto sea de examen —si no lo sabéis, mejor no justificar que justificar mal, pero os lo digo por si aparece—.

Algo parecido pasaba con el ácido fosfórico: la primera pérdida de protón se producía con un pK_a de 1, y el segundo subía a un pK_a de 6, por lo mismo, por las dos cargas contiguas. Subiendo el pK_a lo que conseguimos es retrasar al máximo el momento en que esas dos cargas negativas están lo más juntas posible.

| Especiación del fármaco

Vamos con la especiación. ¿Cómo parte este fármaco? Los grupos ácidos parten neutros. Mi fármaco va a partir tanto con este OH como con este otro grupo.

El primer pK_a era el del grupo... primero se desprotona el ácido (esa F es de "fármaco"). Ya tenéis la entrega de vuestro fármaco el 16 de noviembre; hay más preguntas de las que se han pasado antes, así que revisadlo con calma.

Lo primero que tenéis que intentar es decir si los grupos son ácidos, básicos o neutros, y asignar vosotros mismos. Os lo reviso antes de entregar. Recordad que los fármacos de examen van a tener siempre dos pK_a ; el resto lo veremos en algún seminario.

Trabajando la especiación: la primera especie no tiene ninguna carga negativa (es la neutra), luego viene el monoanión y después el dianión.

| El seminario: qué se pide

Voy a leer un momento el seminario que tenéis que hacer, que todavía no me lo habéis mandado. A cada uno le tiene que haber llegado por separado.

Lo que se pide:

1. Buscar el fármaco en DrugBank (o similar) y obtener el peso molecular y el logaritmo de P (o el LogP, como cada uno lo quiera llamar). 2. Identificar los grupos funcionales: decir si son ácidos, básicos o neutros, asignar los pK_a y hacer la especiación. 3. Asignar los rangos de pH de las especies dominantes.

Cuidado, porque eso no es exactamente lo que hay que hacer en el examen: en el examen nos tenemos que fijar en el proceso concreto que nos pregunten —liberación, absorción, o lo que sea—. Aquí, como algo extra, nos piden buscar el peso molecular y el LogP del fármaco asignado. El LogP nos va a dar la lipofilia (no la hidrofilia). Eso es un dato teórico; el resto es lo que ya estamos haciendo. Nosotros usaremos esto sobre todo para orientarnos, aunque no lo necesitemos siempre.

Ejemplo trabajado con el fármaco de la clase

- La especie 1 domina por debajo de pK_a 0,69.
- Es única (100 %) por debajo de pH 0,69.

- La especie 2 es única entre pH 0,69 y pH 12,68 (por encima de ese valor empieza a formarse la especie 3).
- La especie 2 deja de existir por debajo de pH 0,69 y por encima de pH 14,68 (aprox.).
- La especie 3 se hace única a partir de valores muy altos de pH.

Esto que hemos hecho es justo lo que os pide el primer seminario: un par de datos teóricos que podéis sacar de internet, y un último punto donde tenéis que indicar qué especies hay y cuál es la dominante a distintos pH (por ejemplo, a pH 2 de estómago).

Esto es importante porque luego, para estudiar la absorción, tendremos que mirar el paso por estómago, duodeno e íleon, y el pH sanguíneo (también estudiaremos la distribución del fármaco). Cuando estudiamos estómago y demás, lo que buscamos es la ionización del fármaco, es decir, su absorción.

A pH 2 (estómago): solo tenemos la especie 1 (la especie 2 empieza a formarse en 0,69, así que a pH 2 también hay algo de especie 2, pero predomina la 1).

A pH 7,4 (sangre): domina la especie 2 (el monoanión), al 100 %. Es única entre pH 4,69 y pH 10,8.

A pH 8: domina la especie 2, y empieza a formarse la especie 3 (a partir de pH 14,68... revisar este dato con calma, puede haber un desliz numérico en el ejemplo).

Con esto tenéis que hacer lo mismo con vuestro fármaco asignado. Os lo voy a revisar, pero no os lo voy a hacer.

En el segundo seminario os van a pedir todo lo que entra en el examen del 18 de noviembre: liberación, absorción, etc. Eso ya lo haremos cuando lleguemos al parcial.

Ejemplo con tres pKa: el fármaco 66

Voy a hacer en principio el fármaco 66 (si no me da tiempo, el 65 lo hacéis vosotros para el próximo día). Elijo el 66 porque tiene tres pKa —esto no os va a pasar en examen, pero sí os puede pasar en vuestro seminario—. La única diferencia es que cuando hay solo dos pKa, la última especie "me la invento" (la pongo como minoritaria en todo el rango de pH fisiológico); aquí, con tres pKa, la cuarta especie sale directamente de la propia ionización.

Grupos funcionales del fármaco 66:

- Un nitrógeno unido a dos carbonos: es una amina secundaria, y por tanto una base fuerte (las aminas por encima de pKa 7,4 son fuertes). Las aminas secundarias están en un rango de pKa entre 9 y 11, y son un poco más básicas que las primarias; como estamos muy cerca del intervalo, no hace falta justificar mucho más.
- Un OH sobre un carbono que no está en un benceno: no es un fenol, es un alcohol normal. Los alcoholes, igual que las amidas, son a priori ácidos muy débiles (pKa muy alto, 14-15), por eso aparecen en la tabla de "neutros" —a menos que tengáis un pKa de ese orden en vuestro fármaco, en cuyo caso sí se consideraría ácido muy débil—. En este caso, el alcohol permanece neutro a pH fisiológico.

- Un cloro: derivado halogenado, neutro.
- Un alcohol sobre un benceno: ahora sí es un fenol, y los fenoles son ácidos. Por encima de pH 7,4 es un ácido débil. El pKa en tabla es 9-11; aquí ha bajado un poco (es un poco más ácido), y eso se justifica por el efecto -I: la base conjugada tiene dos grupos -I estabilizantes de carga negativa cerca, lo que baja el pKa.
- Una amina sobre un benceno: es una arilamina. Las arilaminas son bases débiles, con un pKa en torno a 4-5; aquí ha bajado un poco por los efectos -I que tiene alrededor (un alcohol también -I cerca).

Recordad que en los ácidos estudiamos la estabilidad de su base conjugada (quitamos un hidrógeno), y en las bases estudiamos su ácido conjugado (se protonan).

Especiación del fármaco de tres pKa

Vamos a simplificar un poco el fármaco para no tener que dibujar toda la molécula completa: dejamos el OH, la amina y el cloro, con el carbono 2 llevando el grupo terc-butilo.

¿Cómo parten las bases? Con el protón, y lo van perdiendo a medida que sube el pH.

Orden de pérdida de hidrógenos: se pierde primero el más ácido (menor pKa) —en este caso, empezamos restando y sumando 2 en la fórmula según corresponda—.

Con tres pKa, la diferencia respecto a los casos de dos pKa es que en la última especie hay que quitar el hidrógeno correspondiente al tercer pKa —esto no os va a pasar nunca en examen, pero hay fármacos con tres pKa y hay que saber hacerlo—. Aquí sí que existe realmente esa cuarta especie (no la inventamos como minoritaria).

Nombres de las especies: catión, neutra, monoanión y dianión (cuatro especies en total).

Aquí sí sería un lío hacer la tabla de "dónde no existe" que hacíamos al principio con dos pKa —de hecho, quiero que os vayáis olvidando de ella; la hicimos al principio solo para que os quedara claro el concepto—.

Dominancia (por los valores de pKa):

- Especie 1: domina por debajo de pKa $\approx 8,8$.
- Especie 2: domina entre pKa 8,8 y pKa 9 (aprox.).
- Especie 3: domina por encima del tercer pKa.

Unicidad:

- Especie 1: única por debajo de pH 1,6 (aprox.).
- Especie 2: única en el rango intermedio, según los valores de pKa.
- Especie 3: única a partir de cierto valor alto de pH (revisar con la tabla completa; en el examen esto nunca pasa con tres pKa).

Aplicación a distintos pH (parte "extra" del seminario)

A pH 2: solo hay especie 1 (o empieza a formarse la especie 2, según el pKa exacto). ¿Cuál domina? Mirando la tabla, por debajo de pH 3,6 domina la especie 1.

A pH 7,4: hay especie 2 mayoritariamente. La especie 1 desaparece a partir de pH 5,6 (aprox.); la especie 2 empieza en pH 1,6 y acaba en pH 10,8, así que a pH 7,4 está tanto la especie 2 como, en menor medida, otras.

La especie 3 empieza en torno a pH 6,8 y está en equilibrio con la especie 2 hasta pH 8,6 (aprox.); el siguiente pKa está dos unidades por encima. La especie 4 empieza en pH 7,6.

A pH 7,4 domina la especie 2. A pH 8 sigue dominando la especie 2 (entre pH 3,6 y pH 8,8 domina esa especie).

Con esto acabamos por hoy. Os voy a mandar más fármacos, por favor hacedlos, que yo ya me tengo que poner con el tema siguiente. Los tenéis asignados.